KOLAY PINN

Fizik bilgili sinir ağları · adım adım, CFD/FDM referansıyla

CASE 01 · ADIM 4–5 · FORWARD PINN

Adım 4–5: forward PINN ve referansa karşı doğrulama

Ders 01'in problemi bir sinir ağıyla, çözüm verisi kullanmadan çözüldü ve seri çözüme karşı sınandı. Üç kolokasyon stratejisi karşılaştırıldı; kalan kaybın kaynağı köşe çelişkisi olarak belirlendi ve kaybın doğruluk ölçüsü olmadığı gösterildi.

4 · Yöntem

Ağ: 4 gizli katman × 50 nöron, tanh, Xavier başlatma, float64. Üç Dirichlet kenarı katı kısıtla ağın yapısına gömüldü:

$$\hat{\theta}(\xi,\eta) = 1 + \xi\,(1-\xi)\,(1-\eta)\,\mathcal{N}(\xi,\eta) \tag{1}$$

Kayıp yalnız iç noktalardaki Laplace artığı ile alt kenardaki Robin artığından oluşur (λ = 1; boyutsuz formda terimler aynı ölçekte). Türevler otomatik türevle, kesin olarak hesaplandı:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N_r}\sum_{k=1}^{N_r}\left(\nabla^2\hat{\theta}(\mathbf{x}_k)\right)^2 + \frac{\lambda}{N_b}\sum_{m=1}^{N_b}\left(\frac{\partial\hat{\theta}}{\partial\eta} - \mathrm{Bi}\,\hat{\theta}\right)^2_{(\xi_m,0)} \tag{2}$$

Ayar	Değer
Kolokasyon	4096 iç (Sobol) · 256 alt kenar (Sobol)
Eğitim	Adam 6000 adım, lr 10^{-3} → 10^{-4} (üstel) · L-BFGS ≤ 2000 değerlendirme, strong Wolfe
Donanım	2 CPU çekirdeği · süre 492–607 s / koşu
Doğrulama	seri çözüm (4000 terim), 201 × 201 ağ; FDM aynı ağda

Üç kolokasyon stratejisi: **düzgün**; **köşe sıklaştırma** (alt köşelere log-yoğun 1024 iç + 128 Robin noktası, FDM sezgisi); **köşe dışlama** (köşeden δ = 0.02 mesafedeki Robin noktaları kayıptan çıkarıldı).

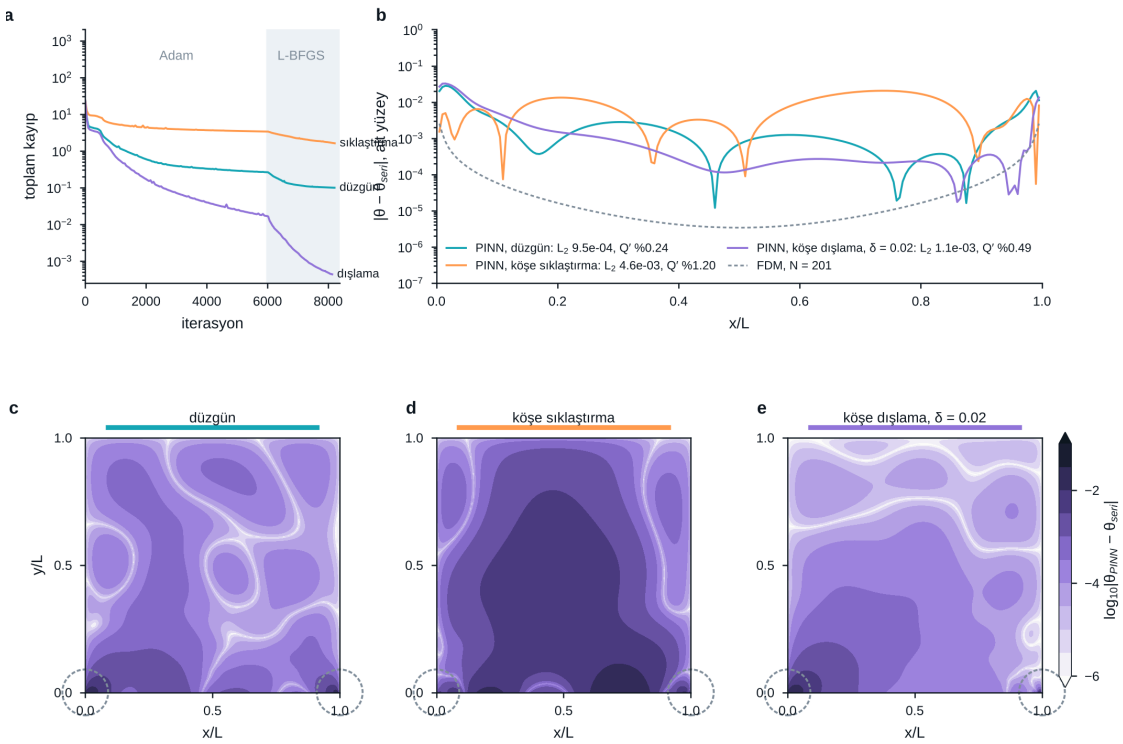


Fig. 2 | Köşeye nokta eklemek hatayı artırır; köşeyi dışlamak kaybı düşürür ama hatayı değiştirmez. a, üç koşunun toplam kaybı; gri bölge L-BFGS evresi. **b**, soğutulan yüzey boyunca seri çözüme göre mutlak hata; kesikli çizgi FDM (N = 201). **c–e**, 201 × 201 ağda $\log_{10}$ mutlak hata haritaları; halkalar alt köşeler. Tüm koşularda aynı ağ, başlatma tohumu ve eğitim bütçesi; yalnız kolokasyon değişti.

5 · Sonuçlar

	Bağıl L_2	İç bölge L_2	Maks. hata	Alt orta T	Q′ (W/m)	Q′ hata
Seri çözüm	—	—	—	36.54 °C	5 531	—
FDM, N = 201	3.0×10^{-5}	—	—	—	—	—
PINN, düzgün	9.5×10^{-4}	4.9×10^{-4}	2.8×10^{-2}	36.51 °C	5 544	%0.24
PINN, köşe sıklaştırma	4.6×10^{-3}	4.5×10^{-3}	2.0×10^{-2}	36.51 °C	5 597	%1.20
PINN, köşe dışlama	1.1×10^{-3}	5.2×10^{-4}	3.2×10^{-2}	36.55 °C	5 558	%0.49

İç bölge: kenarlardan 0.05 L'lik şerit hariç. Hata ölçüsü:

$$\varepsilon_{L_2} = \|\hat{\theta} - \theta_{\text{seri}}\|_2 \,/\, \|\theta_{\text{seri}}\|_2$$

Bulgu 1 · Kayıp tabanını köşe çelişkisi belirler

Eğitim sonunda kalan kaybın neredeyse tamamı Robin teriminden gelir; alt kenarın %2'lik köşe şeridi Robin kaybında **%97 paya** sahiptir. Köşede artık |r| = Bi'ye ulaşır. Sebep fizikseldir:

$$\left.\frac{\partial\theta}{\partial\eta}\right|_{\xi=0} = 0 \;\; (\text{yan duvar},\ \theta \equiv 1) \qquad \text{ama} \qquad \frac{\partial\theta}{\partial\eta} = \text{Bi}\,\theta = \text{Bi} \;\; (\text{Robin, köşede})$$

Hiçbir düzgün fonksiyon iki koşulu birden sağlayamaz; bu, Ders 01'deki köşe tekilliğinin kayıptaki yansımasıdır. Sonuç: PINN'de kaybın mutlak değeri doğruluk ölçüsü değildir; problem sıfır olmayan bir taban koyabilir.

Bulgu 2 · FDM sezgisi PINN'e doğrudan taşınmaz

Köşe sıklaştırma bağıl L_2 hatayı tohum 0'da 4.8 kat, üç tohum ortalamasında 7.2 kat **artırdı**; her tohumda düzgünden kötüdür ve bozulma iç bölgeye yayıldı (iç bölge L_2 9.2 kat). FDM'de her düğüm kendi denklemini sağlar; PINN'de tek bir düzgün fonksiyon tüm artıkların ortalamasını küçültür. Sağlanamaz noktaları çoğaltmak kaybın ağırlığını imkânsız bir hedefe kaydırır.

Bulgu 3 · Kaybın küçülmesi çözümün iyileştiği anlamına gelmez

Köşe dışlama son kaybı **228 kat** düşürdü (9.9×10^{-2} → 4.3×10^{-4}), ama bağıl L_2 hata neredeyse değişmedi (9.5×10^{-4} → 1.1×10^{-3}); üç tohumda iki stratejinin hata aralıkları örtüşür, kayıp ortalamada 95 kat düşüktür. Kayıp tabanı köşe çelişkisinden geliyordu ve çözümün geri kalanına zarar vermiyordu. PINN'in başarısı kayıpla değil, bağımsız bir referansla ölçülmelidir.

Bulgu 4 · Bu problemde FDM üstündür

FDM aynı ağda 3.0×10^{-5} bağıl hataya bir saniyenin altında ulaşır; PINN birkaç dakikada 9.5×10^{-4} seviyesindedir. PINN'in değeri ölçüm verisi (Adım 6), bilinmeyen parametre (Adım 7) ve parametrik çözüm (Adım 8) devreye girdiğinde ortaya çıkar.

Bulgu 5 · Tohum, kapasiteden daha büyük etkendir

Her strateji üç tohumla (0, 1, 2) tekrarlandı; tohum hem ağırlık başlatmayı hem Sobol kolokasyonunu değiştirir. Düzgün kolokasyonda bağıl L_2 2.4×10^{-4} ile 9.5×10^{-4} arasında değişir (değişim katsayısı %77); tohum 0 üçünün en kötüsüdür. Temel ayara göre tek değişiklikle yapılan uzun L-BFGS, geniş ve derin ağ koşuları bu aralığın dışına iyileşme getirmedi (Fig. 3c); derin ağ daha kötüdür. Bu problemde hatayı kapasite ya da eğitim süresi değil, köşe tekilliği ve optimizasyonun rastgeleliği sınırlar.

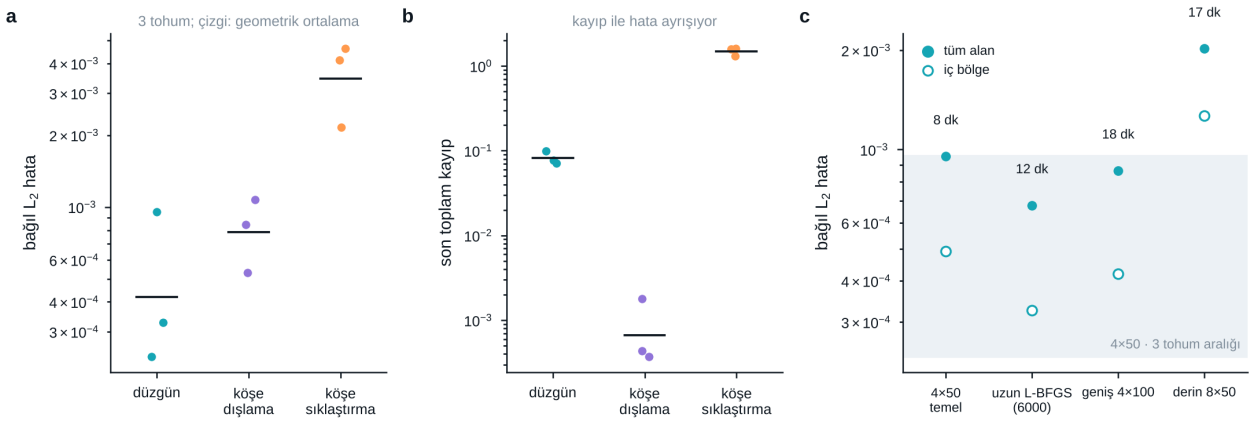


Fig. 3 | Köşe sıklaştırmanın zararı ve kayıp–hata ayrışması üç tohumda da korunur; kapasite artışı tohum aralığını aşmaz. a, üç kolokasyon stratejisinde bağıl L_2 hata, üç tohum; çizgi geometrik ortalama. **b**, aynı koşuların son toplam kaybı. **c**, tohum 0'da temel ayara göre tek değişiklik; dolu: tüm alan, boş: iç bölge; gri bant düzgün 4×50'nin üç tohum aralığı; etiketler eğitim süresi (2 CPU).

	Bağıl L_2	İç bölge L_2	Q′ hata	Son kayıp
düzgün	$5.1\times10^{-4} \pm 3.9\times10^{-4}$	$3.2\times10^{-4} \pm 1.5\times10^{-4}$	%0.12 ± %0.10	8.2×10^{-2}
köşe dışlama	$8.2\times10^{-4} \pm 2.7\times10^{-4}$	$4.0\times10^{-4} \pm 1.2\times10^{-4}$	%0.42 ± %0.08	8.7×10^{-4}
köşe sıklaştırma	$3.6\times10^{-3} \pm 1.3\times10^{-3}$	$3.5\times10^{-3} \pm 1.5\times10^{-3}$	%0.71 ± %0.47	1.5
4×50, temel (tohum 0)	9.5×10^{-4}	4.9×10^{-4}	%0.24	9.9×10^{-2}
uzun L-BFGS (6000) (tohum 0)	6.8×10^{-4}	3.3×10^{-4}	%0.29	9.3×10^{-2}
geniş 4×100 (tohum 0)	8.6×10^{-4}	4.2×10^{-4}	%0.29	9.5×10^{-2}
derin 8×50 (tohum 0)	2.0×10^{-3}	1.3×10^{-3}	%1.18	1.0×10^{-1}

Üst üç satır: üç tohumun ortalaması ± örneklem standart sapması.

Sıradaki: Adım 6 — FDM çözümünden seyrek, gürültülü ölçümlerle hibrit PINN.